60 câu đố giải thuật · Ghi chú giảng viên

Đáp án, hướng giải và ghi chú dạy học.

1. Suy luận và chiến lược

1. Kiến bò trên sợi dây

Kết quả. Thời điểm sớm nhất: $\max_i \min(x_i, L - x_i)/v$. Thời điểm muộn nhất: $\max_i \max(x_i, L - x_i)/v$, với x_i là vị trí kiến thứ i tính từ đầu trái.
Hướng giải. Bỏ nhãn, một lần hai kiến đổi hướng cho cùng tập vị trí với hai kiến đi xuyên qua nhau. Với mỗi vị trí x_i, thời gian đến đầu gần là $\min(x_i, L-x_i)/v$, đến đầu xa là $\max(x_i, L-x_i)/v$. Lấy cực đại trên các kiến. Cho mọi kiến hướng về đầu gần hoặc đầu xa tương ứng để đạt hai cận.
Gợi ý tổ chức. Cho học sinh tự chọn số kiến, chiều dài và các vị trí để thử. Chỉ sau khi các em có dự đoán mới yêu cầu một lập luận đúng cho mọi cấu hình; không đặt câu hỏi dẫn tới việc bỏ va chạm ngay từ đề.
Ý nghĩa sư phạm. Rèn bỏ thông tin không ảnh hưởng câu hỏi để tạo mô hình đơn giản hơn. Hai kiến đổi hướng và hai kiến đi xuyên có cùng tập vị trí; cận thời điểm phải đi cùng hướng ban đầu đạt cận.

2. Ba người con và số nhà không được nói ra

Kết quả. Hai con 2 tuổi và một con 9 tuổi; số nhà 13.
Hướng giải. Liệt kê các bộ $a \le b \le c$, $abc = 36$. Chỉ tổng 13 có hai bộ (1,6,6) và (2,2,9); việc B chưa biết sau khi thấy tổng xác định tổng này. Thông báo có đúng một tuổi lớn nhất loại (1,6,6). Cụm "con lớn" trong đời thường không đủ nếu tuổi chỉ tính theo năm đã hoàn thành; đề đã nói rõ điều kiện so sánh tuổi để tránh dựa vào một giả thiết không chắc.
Gợi ý tổ chức. Khởi động tùy lớp: Tự liệt kê một tích nhỏ và nhóm các bộ theo tổng; hỏi vì sao người đọc không cần nhìn số nhà.
Ý nghĩa sư phạm. Rèn suy thông tin từ sự thiếu xác định của người đã thấy số nhà. Điều kiện tuổi lớn nhất duy nhất phải được nói rõ; cách diễn đạt đời thường "con lớn" có thể không xác nhận chênh lệch tuổi nguyên.

3. Bảy học sinh và thông báo về vết bùn

Kết quả. Vòng 7; tổng quát k em bị bùn biết ở vòng k.
Hướng giải. Quy nạp theo k, phân biệt thông tin cá nhân với tri thức chung. Với $k = 1$, thông báo trực tiếp giải quyết; với $k > 1$, mỗi em tưởng có $k - 1$ người bị bùn và loại khả năng đó sau $k - 1$ vòng im lặng.
Gợi ý tổ chức. Khởi động tùy lớp: Tự kiểm tra $k = 1$ và $k = 2$; cần nhấn mạnh các câu trả lời là đồng thời.
Ý nghĩa sư phạm. Rèn hiểu vai trò của tri thức chung và việc không ai trả lời cũng là thông tin. Thông báo của người ngoài không chỉ nhắc một điều mọi em đã nhìn thấy; nó khởi động các vòng quy nạp công khai.

4. Tám người qua cầu trong đêm

★★★☆☆

Kết quả. 80 phút.
Hướng giải. Gọi a = 1, b = 3 là hai người nhanh nhất. Với hai người chậm nhất y,z, so hai cách vận chuyển có giá a + 2b + z và 2a + y + z. Lần lượt dùng 38 phút đưa 23,31 qua; 24 phút đưa 12,17 qua; 15 phút đưa 6,8 qua; cuối cùng 1,3 qua hết 3 phút. Tổng 80; Dijkstra trên trạng thái vị trí của từng người và đèn kiểm chứng tối ưu.
Gợi ý tổ chức. Khởi động tùy lớp: Người học tự tạo trường hợp 3–4 người, đặc biệt một trường hợp mà dùng người nhanh nhất đưa từng người không tối ưu.
Ý nghĩa sư phạm. Rèn tối ưu tổng chi phí khi các lựa chọn phụ thuộc người mang đèn quay lại. Để học sinh so hai cách đưa cặp chậm nhất qua cầu, rồi giải thích vì sao chọn cách rẻ hơn cho từng giai đoạn.

5. Kiện nhẹ nhất và kiện nặng nhất

★★★☆☆

Kết quả. $\lceil 3n/2 \rceil - 2$ lần cân; với $n = 2026$ là 3037.
Hướng giải. Ghép 1013 cặp, so mỗi cặp một lần; tìm lớn nhất trong 1013 kiện thắng và nhỏ nhất trong 1013 kiện thua: 1013 + 1012 + 1012 = 3037. Trường hợp lẻ để một kiện làm cả cực trị ban đầu. Chứng minh tối ưu bằng đối thủ trì hoãn việc phân loại mỗi kiện thành ứng viên cực đại hoặc cực tiểu.
Gợi ý tổ chức. Khởi động tùy lớp: Cho người học tự chọn 3, 5 hoặc 6 kiện để xây dựng hai loại chứng nhận.
Ý nghĩa sư phạm. Rèn phân tích nguồn thông tin của một phép so sánh: ghép cặp giúp một vật chỉ còn cạnh tranh ở một đầu cực trị. Dùng 2026 rồi hỏi n lẻ để kiểm xem học sinh hiểu cấu trúc hay chỉ nhớ công thức.

6. 1.000 lọ thuốc và 10 con chuột

★★★☆☆

Kết quả. Mười con đủ phân biệt 1000 lọ.
Hướng giải. Gán mỗi lọ một mã nhị phân 10 bit rồi thu quan sát sống/chết. Chặn dưới $2^m \geq 1000$.
Ý nghĩa sư phạm. Rèn chuyển quan sát sống/chết thành mã thông tin. Nhấn mạnh một mẫu có thể dùng cho nhiều chuột và một chuột uống hỗn hợp; nếu cấm hai quyền đó, cách mã hóa không còn cùng mô hình.

7. Tám quả cân cho mọi khối lượng nguyên

★★★☆☆

Kết quả. Các quả 1,3,9,27,81,243,729,2187 gam; $M = 3280$. Cân 2026 bằng $2187 + 81 + 1 - 243$.
Hướng giải. Quả tiếp theo không được vượt quá $2S + 1$ nếu các quả trước phủ mọi tổng có dấu từ $-S$ đến S; chọn đúng $2S + 1$ nối ba khoảng mà không tạo lỗ. Quy nạp cho các lũy thừa của 3. Có nhiều nhất 3^k cách đặt, nên $2M + 1 \leq 3^k$; đạt $M = (3^k - 1)/2$. Đặt 243 cùng phía với vật 2026, các quả 2187,81,1 ở phía kia.
Gợi ý tổ chức. Khởi động tùy lớp: Cho người học tự chọn 1–3 quả, tìm lỗ đầu tiên khi chọn khối lượng quá lớn; không cung cấp dãy 1,3,9 trước.
Ý nghĩa sư phạm. Rèn thiết kế biểu diễn số theo ba lựa chọn: trái, phải, ngoài cân. Cận số cấu hình phải đi cùng chứng minh phủ mọi khối lượng liên tiếp; chỉ đạt một khối lượng lớn nhất là chưa đủ.

8. 40 người đội mũ đỏ hoặc xanh

★★★☆☆

Kết quả. Xác suất tối đa 1/2.
Hướng giải. Người cuối nói mã cho parity 39 mũ phía trước; 39 người đoán đúng, người đầu tiên nói đúng với xác suất 1/2.
Ý nghĩa sư phạm. Rèn dành một lời nói làm mã kiểm tra cho cả nhóm, rồi cập nhật thông tin qua các câu đã nghe. Phân biệt bảo đảm 39 người đúng với xác suất cả 40 người đúng và giải thích cận trên từ người nói đầu.

9. Kiến có tên: ai rơi trước và ai rơi cuối?

★★★☆☆

Kết quả. L: 38s, phải; A: 137s, trái; K: 263s, phải; B: 419s, trái; C: 572s, trái; J: 749s, phải; D: 1108s, trái; I: 1113s, phải; H: 1285s, phải; E: 1486s, trái; G: 1740s, phải; F: 2012s, phải.
Hướng giải. Các thời điểm và đầu dây rơi lấy từ chuyển động "đi xuyên" không gắn nhãn. Nhưng kiến thật không vượt nhau, nên thứ tự trái–phải của các nhãn còn lại luôn giữ nguyên. Mỗi sự kiện rơi đầu trái lấy nhãn đầu deque, đầu phải lấy nhãn cuối. Không gán nhãn ban đầu của một đường đi ảo cho kiến thật đã rơi.
Gợi ý tổ chức. Khởi động tùy lớp: Tự vẽ hai kiến có tên đang đi về nhau, theo dõi cả vị trí lẫn tên sau lần gặp.
Ý nghĩa sư phạm. Rèn nhận diện giới hạn của phép đơn giản hóa ở bài trước: bỏ nhãn giải được thời điểm nhưng chưa giải danh tính. Bất biến thứ tự trái–phải phục hồi nhãn mà không cần mô phỏng mọi va chạm.

10. Hai kiện nặng nhất

★★★★☆

Kết quả. $n + \lceil \log_2 n \rceil - 2$ lần cân; với $n = 2026$ là 2035.
Hướng giải. Tổ chức cây đấu loại gần cân bằng, cho phép một số kiện được qua vòng không cần cân. Có 2025 lần cân để tìm kiện nặng nhất; nó thắng trực tiếp nhiều nhất 11 đối thủ. Kiện nặng nhì thuộc tập đối thủ đó, cần thêm nhiều nhất 10 lần. Đối thủ thích nghi chọn người thắng mang chứng nhận lớn hơn: để bao phủ 2026 kiện, người thắng cuối phải có ít nhất 11 đối thủ trực tiếp; cần loại tiếp ít nhất 10 ứng viên nặng nhì.
Gợi ý tổ chức. Khởi động tùy lớp: Dùng 5 hoặc 7 kiện, ghi lại đúng các đối thủ thua trực tiếp, thay vì sắp xếp toàn bộ.
Ý nghĩa sư phạm. Kết quả cân trước là chứng cứ tái sử dụng, không nên bỏ rồi tìm lớn nhì từ đầu. Đối chiếu số phép so sánh của cây đấu không đầy; bye không tạo một đối thủ đã thua.

11. 25 con ngựa và 5 làn đua

★★★★☆

Kết quả. Bảy cuộc đua.
Hướng giải. Chia 25 con thành 5 nhóm; 5 cuộc đầu lấy thứ tự mỗi nhóm, cuộc 6 đua 5 con nhất nhóm. Gọi thứ tự các nhóm thắng là A,B,C,D,E: chỉ A1,A2,A3,B1,B2,C1 còn khả năng top 3. A1 đã nhất; đua A2,A3,B1,B2,C1 để lấy nhì/ba ở cuộc 7. Với chỉ 6 cuộc, để loại 24 ứng viên nhanh nhất, mỗi cuộc phải loại 4 ứng viên chưa từng thua; các cuộc tạo cây đấu 5 nhánh. Đối thủ có thể làm con vô địch thắng ở nhiều hơn một tầng, để lại hai đối thủ thua trực tiếp chưa được so với nhau, nên chưa xác định được nhì.
Ý nghĩa sư phạm. Phân biệt tìm một quy trình bảy cuộc với chứng minh không thể sáu cuộc. Yêu cầu học sinh lưu quan hệ đã biết và chứng cứ loại ứng viên; thứ hạng trong hai nhóm khác nhau chưa thể so trực tiếp.

12. Đai ốc và bu lông không có thước

★★★★☆

Kết quả. Có thuật toán đạt kỳ vọng O(n log n); phiên bản phân hoạch ngẫu nhiên đơn giản có trường hợp xấu nhất $O(n^2)$.
Hướng giải. Chọn ngẫu nhiên một đai ốc, phân hoạch các bu lông theo nó, lấy bu lông vừa khít để phân hoạch lại các đai ốc. Đệ quy ở hai phía; mọi so sánh đều khác loại. Kỳ vọng O(n log n), xấu nhất $O(n^2)$ nếu các pivot liên tục lệch. Cần $\log_3(n!)$ quan sát trong mô hình phân biệt n! ghép cặp, cho cận $\Omega(n \log n)$; không khẳng định một số lần thử chính xác tối thiểu.
Gợi ý tổ chức. Bài là bài thiết kế và phân tích, không yêu cầu một con số tối thiểu chính xác theo n. Khi học sinh đề xuất cách làm, hỏi tiếp trường hợp xấu nhất và kỳ vọng; chưa nêu quyền chọn ngẫu nhiên như một gợi ý trong đề.
Ý nghĩa sư phạm. Rèn thiết kế thuật toán khi phép so sánh bị hạn chế và phân biệt kỳ vọng với trường hợp xấu nhất. Không đem sort thông thường vào hai nhóm; mỗi phép thử của bước phân hoạch phải có một đai ốc và một bu lông.

13. 12 đồng xu và ba lần cân

★★★★☆

Kết quả. Có; ba lần cân đủ.
Hướng giải. Gọi 12 đồng A..L. Cân ABCD với EFGH. Nếu bằng, cân IJK với ABC; nếu vẫn bằng, so L với A, nếu lệch thì so I với J để xác định I/J/K theo chiều lệch. Nếu ABCD nặng hơn, nghi A..D nặng hoặc E..H nhẹ: cân ABE với CDF. Trái nặng: nghi A,B nặng/F nhẹ, so A với B. Phải nặng: nghi C,D nặng/E nhẹ, so C với D. Bằng: nghi G,H nhẹ, so G với H. Nếu cân đầu lệch ngược, đảo chiều nặng/nhẹ trong các suy luận. Cả 24 giả thuyết đã được mô phỏng.
Ý nghĩa sư phạm. Rèn chia nhánh theo quan sát và bảo đảm mỗi nhánh vẫn giải được. Cận 24 giả thuyết so với 27 kết quả chỉ là điều kiện thông tin; học sinh còn phải thiết kế các phép cân hợp lệ.

14. Tòa nhà 100 tầng và hai quả trứng

★★★★☆

Kết quả. 14 lần thả.
Hướng giải. Chọn các bước nhảy giảm dần, cân bằng nhánh còn một trứng. Với $k = 2$, số tầng phân biệt được trong t lần là $t(t+1)/2$.
Ý nghĩa sư phạm. Rèn thiết kế theo trường hợp xấu nhất và cân bằng nhánh sau một thất bại không thể phục hồi. Dãy tầng không chia đều; sức phân biệt của một lần thả phụ thuộc số trứng còn lại.

15. Khỉ mang 3.000 quả chuối ra chợ

★★★★☆

Kết quả. 533 1/3 quả.
Hướng giải. Phân tích chi phí chuyển một km khi còn hơn 2000, còn 1000-2000, và còn tối đa 1000 chuối.
Ý nghĩa sư phạm. Rèn đổi mô hình vận chuyển thành tốc độ tiêu hao theo lượng hàng còn lại. Các điểm đổi giai đoạn không tùy ý; bản số thực giúp tập trung lập luận, trước khi xét biến thể chuối nguyên và điểm dừng nguyên.

16. Thuê hay mua với giá mua 2026

★★★★☆

Kết quả. Thuê 288 ngày, mua đầu ngày 289. Tỉ số tối ưu $4042/2023 \approx 1.9980$.
Hướng giải. Nếu mua đầu ngày k, chi phí từ ngày k trở đi là $7(k-1)+2026$. Với $k \le 289$, tỉ số xấu nhất ở ngày k là $[7(k-1)+2026]/(7k)$, giảm theo k. Với $k \ge 290$, tỉ số xấu nhất là $[7(k-1)+2026]/2026$, tăng theo k. So $k=289$ và $k=290$: 4042/2023 nhỏ hơn 4049/2026. Không làm tròn 2026/7 rồi mặc nhiên chọn ngày 290.
Gợi ý tổ chức. Khởi động tùy lớp: Tự thử giá thuê 1, giá mua 8, rồi thử giá mua không chia hết cho giá thuê.
Ý nghĩa sư phạm. Rèn ra quyết định khi chưa biết tương lai và phân tích đối thủ dừng đúng lúc bất lợi. Giá không chia hết cho tiền thuê buộc xét hai ngày nguyên cạnh ngưỡng; cận tỷ số phải theo đúng thời điểm mua.

17. 1.000 lọ thuốc, 5 con chuột và 72 giờ

★★★★☆

Kết quả. Có: mỗi chuột có bốn kết quả quan sát, $4^5 = 1024$.
Hướng giải. Mã hóa chỉ số lọ theo cơ số bốn; những mốc chết khác nhau biểu diễn các chữ số khác nhau.
Ý nghĩa sư phạm. Rèn xem thời điểm quan sát là một phần của thông tin, không chỉ trạng thái cuối sống/chết. Cho so với bản 24 giờ để thấy thêm thời gian có thể thay số đối tượng thử nghiệm.

18. Ngày sinh và hai phần thông tin riêng

★★★★☆

Kết quả. Ngày 10 tháng 6. Số khả năng qua các bước: 20→13→3→1.
Hướng giải. Loại mọi tháng chứa một ngày chỉ xuất hiện một lần trong danh sách ban đầu. Trong tập còn lại, giữ các ngày chỉ xuất hiện một lần; cuối cùng giữ các tháng chỉ còn một ngày. Thông báo đầu dùng thông tin về tập ban đầu, không dùng một tập đã lọc sai thời điểm. Khác bài số nhà/tuổi: hai người được biết hai tọa độ của cùng một ngày, không phải tổng và tích của các tuổi.
Gợi ý tổ chức. Khởi động tùy lớp: Tự tạo một bảng ngày 6–8 dòng có ngày chỉ xuất hiện một lần và xem người biết tháng suy ra điều gì.
Ý nghĩa sư phạm. Rèn ghi rõ mỗi người biết riêng tọa độ nào và tập thông tin ở từng lượt nói. So với bài tổng/tích và bài tuổi để học sinh thấy chung kỹ thuật lọc nhưng khác quan hệ thông tin và điều kiện ẩn.

19. Hai tù nhân và một lần lật đồng xu

★★★★☆

Kết quả. Có, mã hóa chỉ số ô qua XOR.
Hướng giải. Đánh số 0..63; checksum XOR vị trí đồng ngửa, A lật ô có chỉ số checksum XOR mục tiêu.
Ý nghĩa sư phạm. Rèn xây dựng một đại lượng có thể điều khiển bằng đúng một thay đổi cục bộ. Hỏi vì sao cả chỉ số 0 lẫn việc buộc lật một đồng vẫn hợp lệ; đổi kích thước bàn cờ tùy tiện cần xét lại miền mã.

20. 100 tù nhân và một bóng đèn

★★★★☆

Kết quả. Có chiến lược đảm bảo chờ đủ 100 người.
Hướng giải. Chọn một tù nhân làm bộ đếm; mỗi người còn lại chỉ bật đèn đúng một lần khi thấy tắt; người đếm tắt đèn và tăng đếm. Khi đủ 99 lần thì tuyên bố.
Ý nghĩa sư phạm. Rèn thiết kế giao thức dùng trạng thái rất nhỏ để tích lũy thông tin. Điều kiện mỗi người được gọi vô số lần bảo đảm kết thúc; nó không cho một thời hạn hữu hạn chung cho mọi lịch gọi.

21. Mười một người và chiếc hòm chung

★★★★☆

Kết quả. 462 ổ khóa. Mỗi người nhận 252 loại chìa; mỗi ổ có 6 bản sao.
Hướng giải. Mỗi nhóm 5 người phải cùng thiếu một chìa. Tập người không giữ một chìa có nhiều nhất 5 người, nếu không một nhóm 6 cũng bị chặn. Vì vậy mỗi ổ chặn được nhiều nhất một nhóm 5: cần $\binom{11}{5} = 462$. Với mỗi nhóm 5 tạo một ổ, đưa chìa cho 6 người còn lại. Mỗi người giữ $\binom{10}{5} = 252$ chìa.
Gợi ý tổ chức. Khởi động tùy lớp: Tự đặt trường hợp 3 người, yêu cầu 2 người mở được; kiểm tra hai chiều trước khi đếm.
Ý nghĩa sư phạm. Rèn biến một yêu cầu quyền truy cập thành các tập người bị loại trừ. Chứng minh số khóa cần thiết phải dựa trên những nhóm không được phép mở, không chỉ nêu một cách chia chìa có vẻ hợp lý.

22. Các câu hỏi cố định và một lời nói dối

★★★★★

Kết quả. 7 câu hỏi cố định.
Hướng giải. Chọn một bộ mã độ dài 7 có 16 từ mã cách nhau ít nhất 3 vị trí (Hamming(7,4)). Sphere packing chứng minh không thể dưới 7.
Ý nghĩa sư phạm. Rèn phân biệt chiến lược hỏi thích nghi với bộ câu hỏi được chốt trước. Một lời nói dối đòi hỏi khoảng cách giữa các mã, nên đếm đủ số câu trả lời chưa tự bảo đảm sửa được lỗi.

23. Hai số nhà và bốn lời thông báo

★★★★★

Kết quả. Hai số nhà 4 và 13.
Hướng giải. Liệt kê 2352 cặp trong miền đã cho. Thông báo thứ hai giữ các tổng mà mọi cách tách đều có tích không xác định duy nhất trong miền ban đầu. Theo các thông báo tiếp theo, lọc theo tích duy nhất trong tập còn lại rồi theo tổng duy nhất. Kết quả cuối chỉ có (4,13). Không diễn giải câu thứ hai thành “sau khi nghe bạn, tôi mới biết”.
Gợi ý tổ chức. Khởi động tùy lớp: Cho người học tự dựng một miền rất nhỏ và mô phỏng các tập khả dĩ; so sánh “biết từ đầu” với “bây giờ mới biết”.
Ý nghĩa sư phạm. Rèn suy luận về điều người khác có thể biết, không chỉ về giá trị số. Bắt học sinh ghi tập khả dĩ ở đúng thời điểm; câu “biết từ đầu” mạnh hơn “bây giờ mới biết”.

24. 100 tù nhân và 100 chiếc hộp

★★★★★

Kết quả. Theo chu trình hoán vị, xác suất khoảng 31,18%.
Hướng giải. Mỗi tù nhân bắt đầu ở hộp mang số mình rồi theo số trên giấy. Thành công iff mọi chu trình độ dài không vượt 50. Xác suất $1 - \sum_{k=51}^{100} \frac{1}{k}$.
Ý nghĩa sư phạm. Rèn khai thác cấu trúc chung của hoán vị để phối hợp mà không liên lạc. Phân biệt xác suất từng người tìm thấy với xác suất cả nhóm thành công; không nhân các xác suất phụ thuộc như độc lập.

2. Trò chơi và quy luật

25. Bốn viên thuốc của người kiếm sĩ mù

★★☆☆☆

Kết quả. Có thể phân mỗi viên trong ba viên lẫn thành hai phần bằng nhau, cùng với viên đỏ cuối; chia mỗi loại thành hai liều.
Hướng giải. Chia chính xác mỗi viên thành hai nửa. Mỗi ngày lấy một nửa từ cả bốn viên: tổng là một viên đỏ và một viên xanh. Giả thiết hoạt chất đều và được chia chính xác là thiết yếu; không tăng số viên vì điểm cần phát hiện là cách chuẩn hóa hai phần liều.
Ý nghĩa sư phạm. Rèn nhìn một hỗn hợp không nhận diện được qua tổng liều, thay việc cố phân loại từng viên. Thảo luận giả thiết chia đều chính xác trong mô hình; không dùng câu đố này như chỉ dẫn chia thuốc thực tế.

26. Bàn cờ bỏ hai góc

★★☆☆☆

Kết quả. Không.
Hướng giải. Tô bàn cờ hai màu; hai góc đối diện cùng màu nên số ô hai màu còn lại chênh nhau.
Ý nghĩa sư phạm. Rèn bỏ chi tiết hình học để đếm hai loại ô mà mỗi miếng đều phủ như nhau. Hỏi biến thể bỏ hai ô khác màu để thấy điều kiện cần không tự là điều kiện đủ cho mọi bảng có lỗ.

27. Năm con sói và một con cừu

★★☆☆☆

Kết quả. Với 5 con sói, có sói ăn cừu; với n sói, ăn khi n lẻ.
Hướng giải. Suy luận quy nạp từ 1,2,3,... con sói; một con sói chỉ ăn nếu sau khi biến đổi thành cừu, những con còn lại không ăn nó.
Ý nghĩa sư phạm. Rèn quy nạp ngược trên hành vi có ưu tiên, thay trực giác “đói thì ăn” bằng việc xét hậu quả. Cho học sinh giải thích trường hợp hai sói trước khi nêu quy luật chẵn–lẻ.

28. Một đống đá và ba lượng được lấy

★★☆☆☆

Kết quả. Người đi trước thắng; lấy 1 hoặc 3 viên. Các kích thước thua có số dư 0 hoặc 2 khi chia 7.
Hướng giải. Từ số dư 0 hoặc 2, mọi nước hợp lệ đến số dư khác 0,2; từ mỗi số dư khác đều có nước về 0 hoặc 2. Kiểm tra riêng $n = 0..6$ rồi quy nạp. Đây mới là trò một đống đóng dưới phép rút, không sinh nhiều trò con như trò tách không đều.
Gợi ý tổ chức. Khởi động tùy lớp: Để người học tự lập bảng từ 0 đến 20, tự tìm một chu kỳ ứng viên rồi chứng minh hai chiều.
Ý nghĩa sư phạm. Rèn phân loại trạng thái thắng/thua và chứng minh một quy luật chu kỳ bằng quy nạp. Đây là điểm vào trước Nim: một đống chỉ giảm, nên chưa cần kiến thức ghép các trò con.

29. 15-puzzle: đổi chỗ 14 và 15

★★★☆☆

Kết quả. Không.
Hướng giải. Sử dụng parity của hoán vị kết hợp vị trí ô trống; đổi đúng 14 và 15 là bất khả thi.
Ý nghĩa sư phạm. Rèn chứng minh bất khả thi bằng bất biến thay vì thử nhiều đường đi rồi kết luận không có. Cần tính cả vị trí ô trống; parity của các số riêng lẻ thay đổi theo loại bước trên bảng rộng chẵn.

30. Ba loài tắc kè đổi màu

★★★☆☆

Kết quả. Không.
Hướng giải. Hiệu các số lượng mỗi màu modulo 3 không đổi sau mỗi cuộc gặp khác màu.
Ý nghĩa sư phạm. Rèn tìm bất biến theo modulo từ thay đổi của mỗi lượt. Không cần mô phỏng 45 con riêng lẻ; những hiệu số lượng bảo toàn đủ bác bỏ đích mong muốn.

31. Phủ bảng 64×64 thiếu một ô

★★★☆☆

Kết quả. Có; cần 1365 miếng.
Hướng giải. Chia thành bốn phần bằng nhau, đặt một tromino qua ba ô kề tâm thuộc ba phần chưa có ô thiếu. Mỗi phần có đúng một ô thiếu; lặp đến bảng 2×2. Tổng số ô còn là 4095, chia 3 được 1365. Kích thước lũy thừa của 2 là giả thiết của chứng minh này, không tự áp dụng cho 2026×2026.
Gợi ý tổ chức. Khởi động tùy lớp: Tự thử 2×2 và 4×4, đổi vị trí ô thiếu.
Ý nghĩa sư phạm. Rèn giữ giả thiết của quy nạp và thiết kế một bước giảm bài đúng dạng. Giữ cạnh là lũy thừa hai có chủ đích; đổi thành 2026 chỉ để tăng số sẽ làm lời giải chia bốn không còn áp dụng nguyên dạng.

32. Sáu con ếch đổi chỗ

★★★☆☆

Kết quả. 15 lượt; với n con mỗi nhóm là n^2+2n.
Hướng giải. Mỗi cặp F,T phải vượt nhau đúng một lần, cần n^2 lượt nhảy. Tổng quãng dịch chuyển là $2n(n+1)$ ô; phần còn lại đòi hỏi ít nhất $2n$ bước đơn. Xây dựng dãy xen kẽ các lượt đi và các đợt nhảy tăng rồi giảm độ dài, đạt cả hai số đếm.
Gợi ý tổ chức. Giữ phiên bản kinh điển ba con mỗi phía. Có thể cho học sinh tự thử một hoặc hai con để phát hiện cấu trúc, rồi yêu cầu một lời giải và cách đạt cận cho n bất kỳ.
Ý nghĩa sư phạm. Rèn tách chứng minh cận dưới số bước khỏi cách dựng chuỗi đạt cận. Đếm cặp hai loài phải vượt nhau giúp giải n tổng quát, còn kiểm vài bàn nhỏ chỉ hỗ trợ phát hiện quy luật.

33. Bốn đống que diêm với số lượng lớn

★★★☆☆

Kết quả. Nim-sum 190; người đi trước thắng. Một nước đầu: lấy 150 que từ đống 1.
Hướng giải. Dùng XOR của các kích thước đống. Mỗi nước thay đúng một đống nên không thể đi giữa hai trạng thái XOR $=0$; từ XOR khác 0 luôn chọn được một đống giảm thành XOR của nó với tổng. Sau nước đầu, luôn đưa đối phương về XOR $=0$.
Gợi ý tổ chức. Khởi động tùy lớp: Người học tự tạo 1, 2 rồi 3 đống nhỏ; đừng cho ngay quy tắc XOR.
Ý nghĩa sư phạm. Rèn tìm đại lượng kết hợp nhiều trò con và duy trì nó qua mỗi lượt. Số đống lớn khiến học sinh phải tổ chức tính XOR; yêu cầu giải thích vì sao mọi nước từ XOR 0 đều làm nó khác 0.

34. Tách một đống đá

★★★★☆

Kết quả. Giá trị Grundy của đống 2026 là 38. Người đi trước thắng; có thể tách 72 và 1954.
Hướng giải. Đặt $g(1) = g(2) = 0$, $g(n) = \text{mex}\{g(a) \oplus g(n-a) : 1 \le a < n-a\}$. Trạng thái nhiều đống có giá trị XOR của các giá trị g. Tính từ nhỏ lên lớn; một nước thắng đưa XOR về 0. Không được đánh dấu một kích thước là thua chỉ vì không có một "đống con thua": sau tách có hai trò con cùng tồn tại.
Gợi ý tổ chức. Khởi động tùy lớp: Dùng bản 10 viên sau khi đã thảo luận Nim; hỏi vì sao phân loại riêng từng đống thành thắng/thua chưa đủ.
Ý nghĩa sư phạm. Rèn mô hình trạng thái sau khi tách: hai đống cùng tồn tại, không được chọn một đống rồi bỏ quên đống kia. Thử 10 viên để thấy nhãn thắng/thua riêng lẻ chưa đủ ghép trò; trường hợp 2026 viên đòi tổ chức tính và giải thích giá trị Grundy.

35. Bowling với năm đoạn quân rời nhau

★★★★☆

Kết quả. XOR ban đầu là 7. Người đi trước thắng: ở đoạn 1, bỏ 1 quân từ vị trí 2 (đếm từ trái trong đoạn).
Hướng giải. Với một hàng nguyên vẹn, chỉ cần lấy quân giữa (n lẻ) hoặc hai quân giữa (n chẵn), rồi phản chiếu mọi nước: tăng 12 lên 2026 không làm ý tưởng khó hơn. Biến thể năm đoạn phá đối xứng đó. Tính g(n) từ các cách bỏ 1 hoặc 2 quân và XOR hai đoạn còn lại; ghép năm trò con bằng XOR.
Gợi ý tổ chức. Khởi động tùy lớp: Cho một hàng nguyên vẹn để người học phát hiện chiến lược đối xứng, rồi hỏi vì sao không áp dụng ngay cho năm hàng khác độ dài.
Ý nghĩa sư phạm. Rèn phát hiện khi đối xứng còn dùng được và khi nó bị phá bởi dữ kiện. Cho giải một hàng liền trước; năm đoạn khác độ dài buộc học sinh chuyển từ phản chiếu sang kết hợp các trạng thái trò con.

36. Mười tám đồng tiền ở hai đầu hàng

★★★★☆

Kết quả. A bảo đảm 372 trong tổng 646.
Hướng giải. Trên đoạn i..j, xét chênh lệch điểm tối ưu $D(i,j) = \max(v_i - D(i+1,j), v_j - D(i,j-1))$. Điểm A bằng $(\sum v + D(1,n))/2$. Lưu lựa chọn để khôi phục các lượt; mỗi nhánh phải xét đối thủ tối ưu, không cố định một phản ứng tham lam.
Gợi ý tổ chức. Khởi động tùy lớp: Người học tự tìm một hàng 4 đồng làm phản ví dụ cho quy tắc lấy đồng lớn hơn.
Ý nghĩa sư phạm. Rèn chọn một đại lượng phù hợp khi hai bên luân phiên tối ưu: lợi thế ròng dễ ghép hơn hai tổng độc lập. Đối chiếu chọn đồng lớn ở đầu với một phản ví dụ để thấy giá trị ngay trước mắt chưa quyết định.

37. Năm cướp biển chia 100 đồng vàng

★★★★☆

Kết quả. A giữ 98, chia C và E mỗi người 1, B và D nhận 0.
Hướng giải. Lần lượt xét tình huống chỉ còn 1,2,3,4,5 cướp biển. Khi còn 5 người cần 3 phiếu thuận. Trong phương án của B, C và E nhận 0 nên có thể được A mua phiếu bằng 1 đồng.
Ý nghĩa sư phạm. Rèn đọc chính xác ngưỡng biểu quyết và thứ tự ưu tiên. Thay "ít nhất một nửa" bằng "quá một nửa" là một biến thể có thể đổi phân phối; cần suy từ nhóm nhỏ lên, không học thuộc 98/1/1.

38. Bảng 25 bóng đèn và số lần nhấn ít nhất

★★★★☆

Kết quả. Có 4 nghiệm modulo 2; ít nhất 6 lần. Một tập ô nhấn: [(1, 1), (1, 4), (2, 3), (3, 5), (4, 2), (5, 4)].
Hướng giải. Nhấn hai lần cùng ô triệt tiêu, nên nghiệm tối thiểu chỉ nhấn mỗi ô 0 hoặc 1 lần. Lập 25 phương trình GF(2); khử Gauss, liệt kê các cách gán biến tự do rồi chọn nghiệm có ít bit 1 nhất. Đây là bài tối ưu trên các nghiệm, khác bản 3×3 chỉ hỏi tồn tại.
Gợi ý tổ chức. Khởi động tùy lớp: Tự dựng bảng 2×2 và quan sát tính giao hoán; tránh đưa trước công thức hệ tuyến tính.
Ý nghĩa sư phạm. Rèn khai thác tính giao hoán của các phép bật/tắt và biểu diễn trạng thái nhị phân. Phân biệt có nghiệm, tìm một nghiệm và tìm ít lần nhấn nhất; các nghiệm của hệ có thể có trọng số khác nhau.

39. Kiến trên dây cao su dài ra từng giây

★★★★☆

Kết quả. Tăng tuyến tính: có, ở giây đầu tiên N sao cho $H_N \geq 10000$. Nhân đôi: không; phần dây bò thêm có tổng nhỏ hơn $1/5000$.
Hướng giải. Xét phần chiều dài dây đã đi: giãn đều giữ nguyên tỉ lệ, trong giây n kiến tăng thêm $1/(10000n)$. Nhóm các số hạng từ 2^k+1 đến 2^{k+1} cho tổng ít nhất 1/2 trước hệ số, nên tổng điều hòa vượt mọi ngưỡng. Khi nhân đôi, tổng phần tăng là $\sum_{n\geq1} 1/(10000\cdot2^{n-1}) = 1/5000 < 1$. Không lấy tốc độ đối với mặt đất làm tốc độ đối với dây.
Gợi ý tổ chức. Khởi động tùy lớp: Dùng dây 1 m và bước 10 cm trong vài lượt, ghi cả vị trí tuyệt đối lẫn phần dây đã đi.
Ý nghĩa sư phạm. Rèn chọn đơn vị đo biến đổi theo hệ, ở đây là phần chiều dài dây đã đi. So tăng tuyến tính với nhân đôi giúp học sinh thấy "dây cứ dài ra" chưa đủ quyết định; tốc độ tương đối với dây phải đọc đúng.

40. Chocolate có một ô độc

★★★★☆

Kết quả. Người đi trước thắng khi m,n$>$1.
Hướng giải. Chứng minh strategy stealing cho Chomp; không bắt buộc tìm ngay nước đi đầu tiên cụ thể.
Ý nghĩa sư phạm. Rèn phân biệt chứng minh tồn tại chiến lược thắng với thuật toán tìm một nước thắng. Cho học sinh chỉ ra điều kiện làm phép "cướp chiến lược" hợp lệ thay vì xem lập luận phi xây dựng là chưa giải bài.

41. Hai kho đá và một lượt lấy chung

★★★★★

Kết quả. Người đi trước thắng; lấy 1 viên từ mỗi đống, đưa về (2025,3277).
Hướng giải. Các cặp thua là $(\lfloor k\varphi \rfloor, \lfloor k\varphi^2 \rfloor)$, với $\varphi = (1+\sqrt{5})/2$, cùng các cặp đổi thứ tự. Hiệu của cặp đích là 1252; tính chính xác $\lfloor 1252\varphi \rfloor = 2025$. Chứng minh hai dãy Beatty phân hoạch các số nguyên dương và mỗi trạng thái ngoài tập có nước về tập. Không đoán quy luật từ 6,10.
Gợi ý tổ chức. Khởi động tùy lớp: Tự liệt kê bảng hai đống nhỏ và phân biệt luật lấy cùng số với luật Nim.
Ý nghĩa sư phạm. Rèn nhận diện một thay đổi luật có thể phá chiến lược Nim quen thuộc. Hai đống không có nghĩa dễ hơn bốn đống; nước lấy đều từ cả hai tạo ra cấu trúc các vị trí thua khác.

42. Những người lính trên bàn cờ vô hạn

★★★★★

Kết quả. Có thể tới hàng 4, không tới hàng 5.
Hướng giải. Pagoda function chứng minh giới hạn; xây dựng cụ thể chuỗi nước để đạt hàng 4.
Ý nghĩa sư phạm. Rèn xây dựng thế năng để chặn mọi chuỗi nước đi, kể cả chuỗi chưa nghĩ tới. Cận không tới hàng 5 và xây dựng tới hàng 4 là hai nhiệm vụ độc lập; thiếu chuỗi đạt được thì chưa chứng minh hàng tối đa.

3. Thiết kế và phân tích giải thuật

43. Quan sát 20 đoạn đường bằng ít cảm biến ★★★☆☆

Kết quả. 7 cảm biến; một phương án ở 6, 13, 20, 28, 35, 43, 51.
Hướng giải. Chọn đầu mút phải nhỏ nhất của một đoạn chưa phủ, xóa mọi đoạn chứa điểm đó và lặp. Những đoạn dẫn đến mỗi lần chọn là các đoạn đôi một không giao nhau, nên cần ít nhất cùng số cảm biến. Dịch cảm biến của nghiệm tối ưu vào đầu mút phải đầu tiên không làm mất phủ những đoạn bắt đầu trước nó.
Gợi ý tổ chức. Khởi động tùy lớp: Tự đưa ví dụ các đoạn chạm nhau đúng một đầu mút và so với đoạn mở.
Ý nghĩa sư phạm. Rèn ghép một phương án đạt được với chứng chỉ cận dưới bằng các đoạn rời nhau. Quy ước đoạn đóng quyết định việc một cảm biến ở đầu mút phủ được cả hai đoạn chạm nhau.

44. Nối mười tám sợi dây với chi phí nhỏ nhất ★★★☆☆

Kết quả. 2095 đơn vị chi phí.
Hướng giải. Biểu diễn kế hoạch bằng cây nhị phân; mỗi độ dài đóng góp theo độ sâu lá. Trong một cây tối ưu có thể đưa hai độ dài nhỏ nhất vào hai lá anh em sâu nhất mà không tăng chi phí. Gộp chúng, quy nạp trên số dây; dùng min-heap để thực hiện. Các phép nối và tổng được lưu trong certificate kiểm tra.
Gợi ý tổ chức. Khởi động tùy lớp: Tự chọn 3–5 dây và tìm một thứ tự nối tốn hơn thứ tự khác; không đưa danh sách 1,2,4,5 cố định làm đề chính.
Ý nghĩa sư phạm. Rèn chứng minh lựa chọn tham lam bằng đổi chỗ trong một cây ghép. Tăng lên 18 sợi khiến thao tác cần tổ chức, nhưng mục tiêu sư phạm vẫn là vì sao có thể ghép hai sợi nhỏ nhất trước.

45. Một vòng đường với 16 trạm xăng ★★★☆☆

Kết quả. Xuất phát được ở các trạm 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13.
Hướng giải. Tổng $a - b$ không âm là điều kiện cần và đủ với bình không giới hạn. Chọn vị trí sau một prefix có tổng nhỏ nhất để lấy một điểm xuất phát. Đề hỏi tất cả điểm: dùng prefix sum nhân đôi và cửa sổ cực tiểu để tránh thử từng vòng; oracle thử 16 vòng xác nhận danh sách.
Gợi ý tổ chức. Khởi động tùy lớp: Tự tạo hai vòng nhỏ có tổng bằng 0 và tổng âm; thử thay sức chứa không giới hạn bằng một bình hữu hạn.
Ý nghĩa sư phạm. Rèn biến thất bại ở một đoạn thành chứng cứ loại cả nhóm điểm bắt đầu. Đề phân biệt tìm một trạm với liệt kê mọi trạm hợp lệ; thuật toán cho nhiệm vụ đầu không tự hoàn thành nhiệm vụ sau.

46. Mười tám công việc và chín hạn ngày

★★★☆☆

Kết quả. Tổng thưởng 590; ngày 1: C, ngày 2: M, ngày 3: G, ngày 4: Q, ngày 5: L, ngày 6: E, ngày 7: I, ngày 8: O, ngày 9: P.
Hướng giải. Xét việc theo thưởng giảm dần, đặt vào ngày trống muộn nhất không quá hạn để giữ các ngày sớm cho việc hạn gấp. Chứng minh trao đổi cho công việc thời lượng 1; kiểm tra oracle liệt kê tập việc khả thi. Ví dụ thời lượng thay đổi: một việc dài 2 thưởng 3 và hai việc dài 1 thưởng 2, tất cả hạn 2; ưu tiên việc thưởng lớn nhất cho 3 thay vì tối ưu 4.
Gợi ý tổ chức. Khởi động tùy lớp: Tự tạo 3–4 việc có cùng hạn hoặc phần thưởng xung đột; không cho sẵn một lịch đúng trên hình.
Ý nghĩa sư phạm. Rèn tìm một thứ tự chọn và cách chèn lịch giữ chỗ cho công việc có deadline gấp hơn. Thời lượng một ngày là giả thiết thiết yếu; phản ví dụ thời lượng khác nhau giúp học sinh tránh khái quát sai greedy.

47. Hai hội đồng xếp hạng 24 thí sinh

★★★☆☆

Kết quả. 153 cặp đổi thứ tự.
Hướng giải. Lập ánh xạ mã thí sinh→hạng ở bảng 1, chuyển bảng 2 thành hoán vị hạng. Khi trộn hai nửa đã sắp, mỗi phần tử phía phải đi trước các phần tử còn lại phía trái đóng góp đúng số phần tử còn lại. Duyệt mọi cặp kiểm tra 24 thí sinh độc lập với phép đếm khi trộn.
Gợi ý tổ chức. Khởi động tùy lớp: Tự lập hai bảng 4 người, trong đó bảng 1 cũng xáo trộn; làm rõ đếm cặp, không đếm số người đổi hạng.
Ý nghĩa sư phạm. Rèn ánh xạ một bài so hai thứ hạng thành một hoán vị tương đối. Bảng thứ nhất cố ý chưa theo mã để tránh lẫn nghịch thế của mã thí sinh với sự bất đồng giữa hai hội đồng.

48. Cặp địa điểm gần nhất trên bản đồ

★★★★☆

Kết quả. Cặp P07–P24, khoảng cách $\sqrt{13}$. Đây là cặp tối thiểu duy nhất.
Hướng giải. Kiểm tra chính xác bằng bình phương khoảng cách. Với dữ liệu lớn, chia theo x, giữ danh sách sắp theo y và xử lý dải qua đường chia; cần lập luận đóng gói để giới hạn số ứng viên. Duyệt mọi cặp chỉ dùng làm oracle kiểm tra bộ 30 điểm, không coi là đáp án hiệu quả cho một triệu điểm.
Gợi ý tổ chức. Khởi động tùy lớp: Tự đặt một ví dụ 4–6 điểm có cặp gần nhất nằm ở hai phía đường chia.
Ý nghĩa sư phạm. Rèn phối hợp chia để trị với lập luận hình học giới hạn số ứng viên ở dải giữa. Hình scatterplot chỉ giúp trực giác; cặp gần nhất phải kiểm bằng tọa độ và cùng tỉ lệ hai trục.

49. Đường chân trời với 16 tòa nhà chồng nhau

★★★★☆

Kết quả. Các điểm đổi chiều cao: (2,11), (5,17), (14,23), (27,19), (36,7), (38,21), (44,13), (50,0), (54,10), (56,16), (63,0).
Hướng giải. Gộp toàn bộ sự kiện cùng x rồi lấy chiều cao lớn nhất sau cập nhật; dùng multiset hoặc heap với cơ chế xóa hợp lệ. Đếm multiplicity để xóa một tòa không xóa nhầm tòa khác cùng chiều cao. Bỏ điểm liên tiếp có cùng độ cao. Khoảng trống 50–54 phải có đoạn cao 0.
Gợi ý tổ chức. Khởi động tùy lớp: Tự dựng ba trường hợp: hai tòa bằng chiều cao, một tòa kết thúc đúng khi tòa khác bắt đầu, và một khoảng trống.
Ý nghĩa sư phạm. Rèn quản lý sự kiện đồng thời và đa tập khi quét dữ liệu. Các đầu mút trùng và chiều cao lặp giúp học sinh tìm lỗi trong cách chỉ giữ một tập độ cao hoặc xuất điểm sau từng sự kiện đơn.

50. Chọn lịch trong 18 buổi biểu diễn

★★★★☆

Kết quả. Thưởng 220; một lịch A, C, D, G, J, L, N, O, R.
Hướng giải. Sắp theo thời điểm kết thúc, tìm tiết mục tương thích cuối cùng trước mỗi mục. DP so không chọn mục hiện tại với chọn nó cộng tối ưu ở phần tương thích. Lưu dấu để khôi phục lịch; quy tắc kết thúc sớm của bài không trọng số không giải quyết mục tiêu tiền thưởng.
Gợi ý tổ chức. Khởi động tùy lớp: Tự tạo 3 tiết mục mà chọn nhiều tiết mục hơn lại nhận ít thưởng hơn.
Ý nghĩa sư phạm. Rèn thấy trọng số làm chọn tiết mục kết thúc sớm nhất mất tính tối ưu. Dùng bài đoạn không trọng số trước để học sinh giải thích vì sao cùng hình dạng thời gian nhưng yêu cầu cần quy hoạch động.

51. Sáp nhập 16 khối slime kề nhau

★★★★☆

Kết quả. Chi phí tối thiểu 1353.
Hướng giải. Lần ghép cuối của đoạn i..j chia nó tại k. Đặt $F(i,j) = S(i,j) + \min_{i \le k < j}(F(i,k) + F(k+1,j))$, $F(i,i) = 0$. Giữ điểm chia để phục hồi cây ghép; tổng đoạn lấy từ prefix sum. Lựa chọn hai khối nhỏ nhất toàn cục có thể không hợp lệ; ngay cả chọn cặp kề có tổng nhỏ nhất cũng không bảo đảm tối ưu.
Gợi ý tổ chức. Khởi động tùy lớp: Tự dựng dãy 3–5 khối và so miền lựa chọn với bài dây; ví dụ [1,100,1] chỉ để kiểm tra tính hợp lệ.
Ý nghĩa sư phạm. Rèn nhận diện ràng buộc kề nhau làm quy tắc nối dây bất kỳ mất hiệu lực. Đặt cạnh bài dây để học sinh nêu chính xác miền phương án đã thay đổi, rồi chọn trạng thái khoảng.

52. Máy in ghi đè trên một dải 33 ô

★★★★☆

Kết quả. 19 lượt cho chuỗi 33 ký tự.
Hướng giải. Có thể nén các đoạn ký tự bằng nhau kề nhau. Trên i..j, hoặc in riêng ký tự đầu, hoặc ghép lượt in của nó với một vị trí k có cùng ký tự và giải phần giữa. Lập DP đoạn, lấy min các khả năng, lưu lựa chọn để dựng kế hoạch. Cận dưới là sự phân hoạch theo lượt chứa ô đầu, không phải số chữ cái phân biệt.
Gợi ý tổ chức. Khởi động tùy lớp: Tự thử ABA, ABAB và một chuỗi có chữ lặp kề; yêu cầu kế hoạch cụ thể.
Ý nghĩa sư phạm. Rèn nhìn việc ghi đè như quyền khai thác trong tối ưu, không mặc định mỗi ký tự cần một lượt. Khi lập công thức, phải giải thích việc tái sử dụng một lượt in cho hai vị trí có cùng ký tự.

53. Hai đội từ 20 người có sức mạnh khác nhau

★★★★☆

Kết quả. Chênh lệch tối thiểu 0; đội 1 gồm các mã 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, đội 2 là phần còn lại.
Hướng giải. Chia danh sách thành hai nửa, liệt kê tổng từng tập con ở mỗi nửa, ghép hai tổng gần một nửa tổng toàn bộ. Khôi phục mask để lấy thành viên. Chênh 0 là chứng nhận tối ưu tức thời; nếu không đạt 0 phải kiểm tra tất cả cặp tổng phù hợp, không chỉ chia xen kẽ sau khi sắp.
Gợi ý tổ chức. Khởi động tùy lớp: Tự tạo một bộ 6 người mà chia cân số lượng không cân tổng, rồi thử điểm lớn.
Ý nghĩa sư phạm. Rèn khai thác số người vừa phải khi giá trị số rất lớn. Đề không yêu cầu cân số người hai đội; đặt thêm điều kiện đó sẽ đổi bài và phải đổi trạng thái/cách tìm nghiệm.

54. Thang máy chở 18 kiện với sức tải 100

★★★★☆

Kết quả. 9 chuyến; nhóm theo mã kiện: (17,9,5); (4,3); (7,2); (16,12); (18,8); (6,1); (13,10); (15,14); (11).
Hướng giải. DP mask lưu cặp nhỏ nhất theo thứ tự từ điển (số chuyến, tải chuyến cuối), xét thêm từng kiện chưa chở. Cận tổng khối lượng/100 chỉ là cận dưới, không luôn đạt; kiểm chứng nhóm không trùng, đủ kiện và đúng sức tải. Bài bin packing tổng quát không có lời hứa thuật toán chính xác nhanh cho n rất lớn.
Gợi ý tổ chức. Khởi động tùy lớp: Tự thử sức tải 10 với ba kiện 6,6,6 để bác bỏ việc chỉ làm tròn tổng khối lượng.
Ý nghĩa sư phạm. Rèn tổ chức trạng thái tập con và giữ thông tin chuyến cuối thay vì thử mọi phân nhóm. Cận tổng tải và một cách chia hợp lệ có thể chứng minh tối ưu cho instance, nhưng cận tổng không luôn đạt với kiện nguyên vẹn.

55. Phân công 12 sinh viên vào 14 vị trí

★★★★☆

Kết quả. Bản đầu có: A→7, B→2, C→5, D→1, E→3, F→13, G→8, H→6, I→4, J→10, K→11, L→9. Bản thay đổi không có.
Hướng giải. Ghép cặp hai phía và tăng ghép bằng đường tăng. Ở bản thay đổi, A,B,C,D chỉ có hợp của các lựa chọn 2,5,7: bốn người chia ba vị trí, nên bất khả thi dù tổng số vị trí là 14. Điều kiện Hall xét mọi tập người; số chỗ toàn bộ nhiều hơn số người chưa đủ.
Gợi ý tổ chức. Khởi động tùy lớp: Tự lập 3 người, 4 vị trí, nhưng hai người chỉ chấp nhận cùng một chỗ.
Ý nghĩa sư phạm. Rèn phân biệt thiếu tổng số vị trí với thiếu lựa chọn cho một tập con sinh viên. Biến thể vẫn có 14 vị trí nhưng bốn người chỉ tới ba chỗ giúp làm rõ điều kiện Hall và ý nghĩa đường tăng.

56. Mười ba món ăn với hai đến bốn bếp

★★★★☆

Kết quả. 2 bếp: 241 phút; 3 bếp: 165 phút; 4 bếp: 130 phút.
Hướng giải. Tổng 481. Với 2 bếp cận ít nhất 241, có hai nhóm tổng 241,240. Với 3 bếp phải có bếp làm ≥ 5 món, tổng 5 món ngắn nhất là 165; các món còn lại chia hai nhóm 158. Với 4 bếp phải có bếp làm ≥ 4 món, tổng 4 món ngắn nhất là 130; còn lại chia ba nhóm 117. Các nhóm cụ thể nằm trong certificate kiểm tra. Quy tắc xếp món dài nhất trước vào bếp đang ít tải là heuristic, không chứng minh tối ưu tổng quát.
Gợi ý tổ chức. Khởi động tùy lớp: Tự chọn 5–6 món tạo một lịch tham lam chưa tốt; tìm cả cận khối lượng và cận số món trên một bếp.
Ý nghĩa sư phạm. Rèn kết hợp cận tổng tải với cận số món bắt buộc trên một bếp. Học sinh cần dựng nhóm đạt cận, không chỉ chia tổng cho số bếp hoặc xem một lịch LPT là tối ưu mà chưa chứng minh.

57. Cùng 13 món nhưng được tạm dừng và đổi bếp

★★★★☆

Kết quả. 2 bếp: 240,5 phút; 3 bếp: $481/3$ phút; 4 bếp: 120,25 phút.
Hướng giải. Cận $T \geq \max(\max p_i, \sum p_i/m)$. Dựng các hàng bếp dài T, xếp công việc nối tiếp và cắt tại ranh giới hàng (McNaughton). Một món chia ở hai hàng có hai khoảng thời gian không chồng vì $p_i \leq T$; không được hiểu chuyển bếp thành nấu song song một món. Giá trị lần này đạt cận tổng, khác 241/165/130 của bản không ngắt.
Gợi ý tổ chức. Khởi động tùy lớp: Tự thử một lịch mà cắt rồi chuyển vô tình khiến cùng một món chạy đồng thời ở hai bếp; sửa lịch để hợp lệ.
Ý nghĩa sư phạm. Rèn nhận ra quyền tạm dừng thay đổi miền nghiệm và có thể biến cận tổng thành đạt được. Lịch chia một món qua hai bếp vẫn phải chứng minh các khoảng không chồng; chuyển bếp không có nghĩa nấu một món song song.

58. Giặt rồi sấy 12 mẻ đồ

★★★★☆

Kết quả. 214 phút. Một thứ tự tối ưu theo Johnson: L, D, H, F, C, I, A, G, J, K, B, E.
Hướng giải. Tồn tại lịch tối ưu dùng cùng thứ tự trên hai máy khi có chỗ chờ. Xếp các mẻ giặt < sấy trước, tăng theo thời gian giặt; các mẻ còn lại sau, giảm theo thời gian sấy. Mỗi lượt máy sấy bắt đầu ở max(thời điểm giặt xong, lúc máy sấy rảnh). Lập luận đổi chỗ hai mẻ kề cho quy tắc Johnson; DP trên tất cả tập con kiểm chứng số phút độc lập với phép sắp.
Gợi ý tổ chức. Khởi động tùy lớp: Tự tạo hai mẻ mà xếp theo tổng thời gian cho kết quả khác với xếp theo điều kiện đúng.
Ý nghĩa sư phạm. Rèn khai thác thứ tự công đoạn và lập timeline cho hai máy. Bộ đệm chờ là một quyền của mô hình; giải thích quy tắc Johnson qua đổi chỗ hơn là học thuộc cách xếp.

59. Giặt–sấy khi mẻ đồ không được chờ

★★★★★

Kết quả. 216 phút; một thứ tự L, J, K, H, I, B, D, G, F, C, A, E. Bản được chờ cần 214 phút.
Hướng giải. Với thứ tự i rồi j, hai lần bắt đầu giặt phải cách ít nhất $d(i,j) = \max(a_i, a_i + b_i - a_j)$ để máy giặt và máy sấy đều không chồng. Thời điểm bắt đầu mỗi mẻ xác định theo các khoảng cách này; kết thúc thêm $a_{\text{last}} + b_{\text{last}}$. Dùng DP tập con với mẻ cuối để tìm đường qua mọi mẻ một lần; kiểm tra bằng timeline không có thời gian chờ. Không áp dụng Johnson ngoài giả thiết bộ đệm của nó.
Gợi ý tổ chức. Khởi động tùy lớp: Tự tạo 2–3 mẻ, chép lịch có giỏ chờ sang bản này và chỉ ra đúng chỗ vi phạm.
Ý nghĩa sư phạm. Rèn phản biện việc áp dụng một quy tắc bên ngoài giả thiết. Cùng bảng giặt–sấy nhưng cấm chờ dẫn đến khoảng cách phụ thuộc cặp mẻ; máy giặt rảnh có chủ đích có thể là cần thiết cho tính hợp lệ.

60. Đại diện cho 14 ủy ban

★★★★★

Kết quả. Ít nhất 4 người; một tập A, B, E, H.
Hướng giải. Mã hóa tập ủy ban được phủ, thử tập ứng viên theo kích thước hoặc tìm kiếm có cận. Bộ dữ liệu đã kiểm tra mọi nhóm ≤ 3 đều thiếu ít nhất một ủy ban; tập được nêu phủ đủ 14. Đây là set cover, khác matching: một người có thể phủ nhiều ủy ban, nên không áp dụng Hall như một đáp án tối ưu.
Gợi ý tổ chức. Khởi động tùy lớp: Người học tự tìm trường hợp chọn người phủ nhiều nhất trước tạo phương án chưa tối ưu.
Ý nghĩa sư phạm. Rèn phân biệt tìm một phủ hợp lệ, tìm phủ nhỏ nhất và xấp xỉ. Đây là ví dụ để thảo luận khi duyệt chính xác hợp lý ở dữ liệu nhỏ, còn lời hứa tham lam tối ưu cho mọi dữ liệu cần bị chất vấn.